

BACCALAUREAT SESSION 2011

Exercice 1 :

A. On considère l'équation (E) : $z^3 - (4 + i)z^2 + (13 + 4i)z - 13i = 0$, où z est un nombre complexe.

1. Démontrer que le nombre complexe i est solution de cette équation.
2. Déterminer les nombres réels a , b et c tels que, pour tout nombre complexe z :

$$z^3 - (4 + i)z^2 + (13 + 4i)z - 13i = (z - i)(az^2 + bz + c)$$

3. En déduire les solutions de l'équation (E).

B. Dans le plan complexe, rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on désigne par B et C les points d'affixes respectives i , $2+3i$ et $2-3i$

1. Soit r la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{4}$. Déterminer l'affixe du point A' image de A par la rotation r .
2. Démontrer que les points A', B et C sont alignés et déterminer l'écriture de l'homothétie de centre B qui transforme C en A'.

Exercice 2 :

On considère la suite des nombres réels (U_n) pour tout n entier naturel, définie par :

$$U_0 = 2 ; U_1 = 2 \text{ et pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}, U_{n+2} = \frac{3}{2}U_{n+1} - \frac{1}{2}U_n$$

Soit (V_n) la suite définie par: $V_n = U_{n+1} - U_n$

1. Montrer que la suite (V_n) est une suite géométrique. Exprimer V_n en fonction de n .
2. En déduire le terme général de la suite (U_n) en fonction de n
3. Quelle est la limite de U_n ?

Problème :

Soit g la fonction numérique définie sur $[0, +\infty[$ par : $g(x) = \frac{\ln(x+1)}{x}$ si $x > 0$

1. Justifier la dérivabilité de g sur $[0, +\infty[$ et démontre que pour tout réel $x > 0$:

$$g'(x) = \frac{h'(x)}{x^2} \text{ avec } h(x) = \frac{x}{1+x} - \ln(1+x)$$

2. Déterminer les variations de h sur $]0, +\infty[$ et en déduire celles de g .
3. Déterminer la limite de g lorsque x tend vers $+\infty$

4. a) Démontrer que g est continue sur $[0, +\infty[$

b) Démontrer que pour tout x de $[0, +\infty[$; $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$

c) En déduire un encadrement de $\frac{\ln(x+1) - x}{x^2}$

d) Utiliser cet encadrement pour démontrer que g est dérivable en 0 et déterminer $g'(0)$.

5. Dresser le tableau de variation de g et construire la courbe représentative (C) de g dans un plan rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.